

Documento 5 — Diccionario Técnico

1. Propósito

Definir el vocabulario técnico oficial utilizado durante el desarrollo del proyecto, estableciendo una nomenclatura única para los elementos públicos de la arquitectura de software con el fin de garantizar consistencia, mantenibilidad y trazabilidad entre el código fuente y la documentación técnica.

2. Objetivos

- Unificar la nomenclatura utilizada durante el desarrollo.
- Evitar duplicidad de nombres.
- Mantener coherencia entre la documentación y el código fuente.
- Facilitar el mantenimiento y evolución del sistema.
- Establecer un estándar para futuros desarrollos.

3. Alcance

Este documento define exclusivamente la nomenclatura de los elementos técnicos públicos del proyecto.

Incluye:

- Entidades del dominio.
- Modelos.
- Servicios.
- Controladores.
- Widgets reutilizables.
- Colecciones de Firestore.
- Rutas de navegación.
- Eventos.
- Estados.
- Enumeraciones.
- Constantes globales.

- Convenciones de codificación.

No incluye:

- Variables locales.
- Variables temporales.
- Métodos privados.
- Código experimental.
- Código generado automáticamente.
- Librerías externas.

4. Relación con el Modelo Maestro del Proyecto (MMP)

El Diccionario Técnico constituye el estándar de nomenclatura utilizado por todos los documentos del proyecto.

Su propósito es garantizar que los identificadores definidos durante el análisis, diseño e implementación mantengan una terminología consistente en cada etapa del desarrollo.

Mantiene relación directa con:

- Documento 3 — Modelo Maestro del Proyecto.
- Documento 4.1 — Casos de Uso.
- Documento 4.2 — Clases.
- Documento 4.3 — Secuencia.
- Documento 4.4 — Actividades.
- Documento 4.5 — Estados.
- Documento 4.6 — Paquetes.
- Código fuente Flutter.
- Firebase.

5. Convenciones Generales

Este apartado define las reglas generales de nomenclatura utilizadas durante el desarrollo.

5.1 Convenciones de Identificadores

Elemento	Convención	Ejemplo
Clase	PascalCase	WalletService
Widget	PascalCase	WalletPage
Servicio	PascalCase + Service	AuthService
Controlador	PascalCase + Controller	AuthController
Método	camelCase	signIn()
Variable pública	camelCase	currentUser
Constante global	camelCase con prefijo k cuando aplique	kDefaultZoom
Archivo	snake_case	wallet_service.dart
Carpeta	snake_case	planned_trip
Colección Firestore	snake_case	planned_trips
Ruta	snake_case	/trip_history

5.2 Convenciones de Organización

Elemento	Convención
Una clase por archivo	
Un servicio por responsabilidad	
Los modelos representan únicamente datos	
Los controladores coordinan procesos	
Los widgets reutilizables no contienen lógica de negocio	
La lógica de acceso a Firebase permanece encapsulada en servicios	

6. Diccionario Técnico

6.1 Entidades del Dominio

Entidad	Descripción	Módulo
User	Representa a cualquier actor autenticado del sistema.	Autenticación y Perfiles
Vehicle	Información de los vehículos registrados.	Gestión de Transporte
Route	Ruta oficial del transporte público.	Gestión de Transporte
Trip	Viaje realizado por un usuario.	Gestión de Transporte
Wallet	Billetera digital del usuario.	Billetera Digital
Transaction	Movimiento económico realizado sobre la billetera.	Billetera Digital
Recharge	Solicitud o registro de recarga de saldo.	Billetera Digital
BenefitRequest	Solicitud de beneficios o subsidios.	Administración
Notification	Notificación enviada al usuario.	Notificaciones
AppConfiguration	Parámetros generales del sistema.	Administración

6.2 Modelos

Modelo	Descripción	Módulo
UserModel	Modelo de usuario.	Autenticación
VehicleModel	Modelo de vehículo.	Transporte
RouteModel	Modelo de ruta.	Transporte
TripModel	Modelo de viaje.	Transporte
PlannedTripModel	Modelo de viaje programado.	Geolocalización
WalletModel	Modelo de billetera.	Pagos
TransactionModel	Modelo de transacción.	Pagos
RechargeModel	Modelo de recarga.	Pagos

NotificationModel	Modelo de notificación.	Notificaciones
BenefitRequestModel	Modelo de beneficios.	Administración

6.3 Servicios

Servicio	Descripción	Módulo
AuthService	Gestiona autenticación y sesiones.	Autenticación
FirebaseService	Inicializa Firebase.	Infraestructura
WalletService	Administración de billeteras.	Pagos
TripPaymentService	Procesamiento de pagos.	Pagos
RechargeService	Gestión de recargas.	Pagos
RouteService	Consulta de rutas.	Transporte
RouteFinderService	Búsqueda de rutas óptimas.	Geolocalización
PlannedTripService	Gestión de viajes programados.	Geolocalización
TripHistoryService	Historial de viajes.	Transporte
NotificationService	Gestión de notificaciones.	Notificaciones
StorageService	Administración de archivos.	Infraestructura
RouteDataSyncService	Sincronización de datos GTFS.	Integración

6.4 Controladores

Controlador	Descripción	Módulo
AuthController	Coordina autenticación.	Autenticación
UserController	Gestión de usuarios.	Autenticación
WalletController	Coordina operaciones financieras.	Pagos
TripController	Coordina los viajes.	Transporte
RouteController	Coordina rutas y recorridos.	Transporte
VehicleController	Coordina vehículos.	Transporte

NotificationController	Coordina el envío de notificaciones.	Notificaciones
AdministrationController	Coordina procesos administrativos.	Administración

6.5 Widgets Reutilizables

Widget	Descripción	Módulo
CustomButton	Botón reutilizable.	UI
CustomCard	Tarjeta reutilizable.	UI
CustomTextField	Campo de texto estándar.	UI
LoadingIndicator	Indicador de carga.	UI
UserAvatar	Imagen del usuario.	UI
WalletCard	Tarjeta de billetera.	Pagos
RouteCard	Visualización de rutas.	Transporte
TripCard	Resumen de viaje.	Transporte
NotificationTile	Elemento de notificación.	Notificaciones
MapWidget	Visualización del mapa.	Geolocalización

6.6 Colecciones Firestore

Colección	Descripción	Módulo
users	Usuarios registrados.	Autenticación
wallets	Billeteras digitales.	Pagos
transactions	Historial financiero.	Pagos
recharges	Recargas.	Pagos
routes	Rutas oficiales.	Transporte
routes_bbox	Índices espaciales de rutas.	Transporte
trips	Historial de viajes.	Transporte
planned_trips	Viajes programados.	Geolocalización

buses	Vehículos registrados.	Transporte
notifications	Notificaciones.	Notificaciones
benefit_requests	Solicitudes de beneficios.	Administración
config	Configuración general.	Administración
items	Información auxiliar de notificaciones.	Notificaciones

6.7 Rutas de Navegación

Ruta	Descripción	Módulo
/login	Inicio de sesión.	Autenticación
/register	Registro.	Autenticación
/home	Pantalla principal.	General
/wallet	Billetera digital.	Pagos
/trip_history	Historial de viajes.	Transporte
/planned_trip	Programación de viajes.	Geolocalización
/notifications	Centro de notificaciones.	Notificaciones
/profile	Perfil del usuario.	Usuario
/admin	Panel administrativo.	Administración

6.8 Eventos

Evento	Descripción	Módulo
LoginEvent	Inicio de sesión.	Autenticación
LogoutEvent	Cierre de sesión.	Autenticación
RegisterEvent	Registro de usuario.	Autenticación
LoadWalletEvent	Carga de billetera.	Pagos
RechargeWalletEvent	Solicitud de recarga.	Pagos
PlanTripEvent	Programación de viaje.	Geolocalización

LoadRoutesEvent	Consulta de rutas.	Transporte
PayTripEvent	Pago del viaje.	Pagos
ReceiveNotificationEvent	Recepción de notificaciones.	Notificaciones

6.9 Estados

Estado	Descripción	Módulo
AuthInitial	Estado inicial de autenticación.	Autenticación
AuthLoading	Autenticación en proceso.	Autenticación
AuthAuthenticated	Usuario autenticado.	Autenticación
AuthUnauthenticated	Usuario sin sesión.	Autenticación
WalletLoading	Cargando billetera.	Pagos
WalletLoaded	Billetera disponible.	Pagos
TripLoading	Consulta de viajes.	Transporte
TripLoaded	Viajes cargados.	Transporte
NotificationLoaded	Notificaciones cargadas.	Notificaciones

6.10 Enumeraciones

Enumeración	Descripción	Valores principales
UserRole	Rol asignado al usuario.	passenger, driver, ticketCollector, administrator, president
TripStatus	Estado del viaje.	planned, active, completed, cancelled
PaymentStatus	Estado del pago.	pending, processing, approved, rejected, refunded
VehicleStatus	Estado del vehículo.	registered, authorized, inService, suspended
NotificationType	Tipo de notificación.	alert, route, recharge, information
RechargeStatus	Estado de la recarga.	pending, approved, rejected

6.11 Constantes Globales

Constante	Descripción	Uso
kDefaultZoom	Nivel de zoom inicial del mapa.	Geolocalización
kDefaultLatitude	Latitud inicial de referencia.	Geolocalización
kDefaultLongitude	Longitud inicial de referencia.	Geolocalización
kFirestoreUsers	Nombre de la colección de usuarios.	Firebase
kFirestoreRoutes	Nombre de la colección de rutas.	Firebase
kFirestoreTrips	Nombre de la colección de viajes.	Firebase
kFirestoreWallets	Nombre de la colección de billeteras.	Firebase
kNotificationChannel	Canal principal de notificaciones.	Notificaciones
kMaxRouteDistance	Distancia máxima permitida para búsqueda de rutas.	Geolocalización

7. Índice Técnico

7.1 Propósito

Centralizar la trazabilidad de todos los elementos técnicos públicos definidos durante la implementación del sistema, permitiendo localizar rápidamente su módulo funcional y su relación con la documentación del proyecto.

7.2 Plantilla

Campo	Descripción
-------	-------------

Elemento Técnico	Nombre único del componente técnico documentado.
Tipo	Clasificación del elemento (Entidad, Modelo, Servicio, Controlador, Widget, Colección, Ruta, entre otros).
Módulo	Módulo funcional del sistema al que pertenece el elemento.
DOM	Identificadores de los Conceptos del Dominio relacionados.
CU	Identificadores de los Casos de Uso relacionados.
CLS	Identificadores de las Clases relacionadas.
IMP	Identificadores de la Bitácora de Implementación asociados al elemento.

7.3 Organización

7.3.1 Entidades

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
User	Entidad	Autenticación y Perfiles	DOM-00 1	CU-00 1	CLS-DOM-00 1	IMP-00 1
Vehicle	Entidad	Gestión de Transporte	DOM-00 2	CU-01 9	CLS-DOM-00 2	IMP-01 9
Route	Entidad	Gestión de Transporte	DOM-00 3	CU-01 4	CLS-DOM-00 3	IMP-01 4
Trip	Entidad	Gestión de Transporte	DOM-00 4	CU-00 6	CLS-DOM-00 4	IMP-03 0
Wallet	Entidad	Billetera Digital y Pagos	DOM-00 5	CU-02 2	CLS-DOM-00 5	IMP-02 2
Transaction	Entidad	Billetera Digital y Pagos	DOM-00 6	CU-02 3	CLS-DOM-00 6	IMP-02 3
AppConfiguratio n	Entidad	Administración	DOM-00 7	CU-02 5	CLS-DOM-00 7	IMP-02 5

7.3.2 Modelos

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
UserModel	Modelo	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-DOM-001	IMP-001
VehicleModel	Modelo	Transporte	DOM-002	CU-019	CLS-DOM-002	IMP-019
RouteModel	Modelo	Transporte	DOM-003	CU-014	CLS-DOM-003	IMP-014
TripModel	Modelo	Transporte	DOM-004	CU-006	CLS-DOM-004	IMP-030
WalletModel	Modelo	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-DOM-005	IMP-022
TransactionModel	Modelo	Pagos	DOM-006	CU-023	CLS-DOM-006	IMP-023
PlannedTripModel	Modelo	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-DOM-004	IMP-030

7.3.3 Servicios

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
AuthService	Servicio	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-CTR-001	IMP-001
FirebaseService	Servicio	Infraestructura	—	—	CLS-CTR-012	IMP-040
WalletService	Servicio	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-003	IMP-022
TripPaymentService	Servicio	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-011	IMP-022
RechargeService	Servicio	Pagos	DOM-006	CU-023	CLS-CTR-011	IMP-023
RouteService	Servicio	Transporte	DOM-003	CU-014	CLS-CTR-005	IMP-014
RouteFinderService	Servicio	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-CTR-006	IMP-030
PlannedTripService	Servicio	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-CTR-006	IMP-030
TripHistoryService	Servicio	Transporte	DOM-004	CU-006	CLS-CTR-007	IMP-016

NotificationService	Servicio	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-CTR-010	IMP-018
StorageService	Servicio	Infraestructura	—	—	CLS-CTR-012	IMP-041
RouteDataSyncService	Servicio	Integración	DOM-003	CU-014	CLS-CTR-005	IMP-042

7.3.4 Controladores

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
AuthController	Controlador	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-CTR-001	IMP-001
UserController	Controlador	Autenticación	DOM-001	CU-005	CLS-CTR-002	IMP-005
WalletController	Controlador	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-003	IMP-022
RouteController	Controlador	Transporte	DOM-003	CU-014	CLS-CTR-005	IMP-014
TripController	Controlador	Transporte	DOM-004	CU-006	CLS-CTR-007	IMP-030
VehicleController	Controlador	Transporte	DOM-002	CU-019	CLS-CTR-004	IMP-019
NotificationController	Controlador	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-CTR-010	IMP-018
AdministrationController	Controlador	Administración	DOM-007	CU-025	CLS-CTR-008	IMP-025

7.3.5 Widgets

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
CustomButton	Widget	UI	—	—	CLS-BND	IMP-050
CustomCard	Widget	UI	—	—	CLS-BND	IMP-051
CustomTextField	Widget	UI	—	CU-001	CLS-BND	IMP-052

WalletCard	Widget	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-BND-004	IMP-022
RouteCard	Widget	Transporte	DOM-003	CU-014	CLS-BND-005	IMP-014
TripCard	Widget	Transporte	DOM-004	CU-016	CLS-BND-007	IMP-016
NotificationTile	Widget	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-BND-008	IMP-018
MapWidget	Widget	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-BND-005	IMP-030

7.3.6 Colecciones Firestore

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
users	Colección	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-DOM-001	IMP-001
wallets	Colección	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-DOM-005	IMP-022
transactions	Colección	Pagos	DOM-006	CU-023	CLS-DOM-006	IMP-023
routes	Colección	Transporte	DOM-003	CU-014	CLS-DOM-003	IMP-014
routes_bbox	Colección	Transporte	DOM-003	CU-014	CLS-DOM-003	IMP-014
trips	Colección	Transporte	DOM-004	CU-016	CLS-DOM-004	IMP-016
planned_trips	Colección	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-DOM-004	IMP-030
notifications	Colección	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-DOM-001	IMP-018
recharges	Colección	Pagos	DOM-006	CU-023	CLS-DOM-006	IMP-023
benefit_requests	Colección	Administración	DOM-007	CU-025	CLS-DOM-007	IMP-025
buses	Colección	Transporte	DOM-002	CU-019	CLS-DOM-002	IMP-019
config	Colección	Administración	DOM-007	CU-025	CLS-DOM-007	IMP-025

7.3.7 Rutas

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
/login	Ruta	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-BND-001	IMP-001
/register	Ruta	Autenticación	DOM-001	CU-002	CLS-BND-002	IMP-002
/home	Ruta	General	—	—	CLS-BND	IMP-003

/wallet	Ruta	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-BND-004	IMP-022
/planned_trip	Ruta	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-BND-005	IMP-030
/trip_history	Ruta	Transporte	DOM-004	CU-016	CLS-BND-007	IMP-016
/notifications	Ruta	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-BND-008	IMP-018
/profile	Ruta	Usuario	DOM-001	CU-005	CLS-BND-006	IMP-005
/admin	Ruta	Administración	DOM-007	CU-025	CLS-BND-010	IMP-025

7.3.8 Eventos

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
LoginEvent	Evento	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-CTR-001	IMP-001
LogoutEvent	Evento	Autenticación	DOM-001	CU-004	CLS-CTR-001	IMP-004
RegisterEvent	Evento	Autenticación	DOM-001	CU-002	CLS-CTR-001	IMP-002
LoadWalletEvent	Evento	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-003	IMP-022
RechargeWalletEvent	Evento	Pagos	DOM-006	CU-023	CLS-CTR-011	IMP-023
PlanTripEvent	Evento	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-CTR-006	IMP-030
LoadRoutesEvent	Evento	Transporte	DOM-003	CU-014	CLS-CTR-005	IMP-014
PayTripEvent	Evento	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-011	IMP-022
ReceiveNotificationEvent	Evento	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-CTR-010	IMP-018

7.3.9 Estados

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
AuthInitial	Estado	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-CTR-001	IMP-001
AuthLoading	Estado	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-CTR-001	IMP-001
AuthAuthenticated	Estado	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-CTR-001	IMP-001

AuthUnauthenticated	Estado	Autenticación	DOM-001	CU-004	CLS-CTR-001	IMP-004
WalletLoading	Estado	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-003	IMP-022
WalletLoaded	Estado	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-003	IMP-022
TripLoading	Estado	Transporte	DOM-004	CU-016	CLS-CTR-007	IMP-016
TripLoaded	Estado	Transporte	DOM-004	CU-016	CLS-CTR-007	IMP-016
NotificationLoaded	Estado	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-CTR-010	IMP-018

7.3.10 Enumeraciones

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
UserRole	Enumeración	Autenticación	DOM-001	CU-001	CLS-DOM-001	IMP-001
TripStatus	Enumeración	Transporte	DOM-004	CU-006	CLS-DOM-004	IMP-030
PaymentStatus	Enumeración	Pagos	DOM-005	CU-022	CLS-DOM-005	IMP-022
VehicleStatus	Enumeración	Transporte	DOM-002	CU-019	CLS-DOM-002	IMP-019
NotificationType	Enumeración	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-DOM-001	IMP-018
RechargeStatus	Enumeración	Pagos	DOM-006	CU-023	CLS-DOM-006	IMP-023

7.3.11 Constantes

Elemento Técnico	Tipo	Módulo	DOM	CU	CLS	IMP
kDefaultZoom	Constante	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-BND-005	IMP-030
kDefaultLatitude	Constante	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-BND-005	IMP-030
kDefaultLongitude	Constante	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-BND-005	IMP-030
kFirestoreUsers	Constante	Firebase	DOM-001	CU-001	CLS-CTR-012	IMP-040
kFirestoreRoutes	Constante	Firebase	DOM-003	CU-014	CLS-CTR-012	IMP-040

kFirestoreTrips	Constante	Firebase	DOM-004	CU-016	CLS-CTR-012	IMP-040
kFirestoreWallets	Constante	Firebase	DOM-005	CU-022	CLS-CTR-012	IMP-040
kNotificationChannel	Constante	Notificaciones	DOM-001	CU-018	CLS-CTR-010	IMP-018
kMaxRouteDistance	Constante	Geolocalización	DOM-004	CU-006	CLS-CTR-006	IMP-030